UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS



"EXAMEN PRÁCTICO HITO 3"

"**CAJA NEGRA, CAJA BLANCA, GHERKIN, BUGS Y GITHUB**"

SEMESTRE: SEPTIMO

DOCENTES: Ing. Reynel Sanchez Chuquimia

FECHA: 20/10/26

MATERIAS: Testing, Quality Assurance

ESTUDIANTE**:**

Sebastián Ariel Camacho Loayza

LA PAZ - BOLIVIA

2026

Contenido

1. Introducción.....3

2. Caja negra: resumen de casos.....4

Casos de prueba detallados (plantilla de la materia).....5

3. Bugs encontrados: resumen.....29

Reportes de bugs (plantilla de la materia).....30

4. Caja blanca y criterios de cobertura.....36

5. Escenarios Gherkin (actividad adicional).....39

6. Conclusiones.....41

7. Repositorio y organización con Git y GitHub.....42

1. Introducción

Este informe documenta el Examen Práctico del Hito 3 de la materia Testing, Quality Assurance. Se aplicaron técnicas de caja negra sobre una aplicación web de demostración, se analizó un fragmento de código con criterios de cobertura de caja blanca, se redactaron escenarios Gherkin y se registraron los defectos encontrados. El trabajo se organizó con Git y GitHub.

Aplicación bajo prueba

SauceDemo (Swag Labs) es un sitio de demostración para practicar pruebas funcionales. URL probada: https://www.saucedemo.com/. Se probaron tres funcionalidades: inicio de sesión, catálogo y carrito, y checkout. Se utilizaron los usuarios de demostración standard_user y problem_user, publicados en la propia página de login.

Ambiente de ejecución

Las pruebas se ejecutaron el 20/10/2026 en una laptop con Windows, usando Google Chrome 155 y conexión a internet. El sitio no muestra un número de versión.

Alcance y documentos

Se diseñaron y ejecutaron 7 casos de caja negra: los 5 solicitados (TC-001 a TC-005) y 2 casos adicionales con problem_user (TC-006 y TC-007), orientados a encontrar defectos. Los casos se presentan con la plantilla de casos de prueba de la materia, y los defectos con la plantilla de reporte de bugs. El repositorio individual está en https://github.com/xXSCLAXx/Examen-Hito-3-TQA.

2. Caja negra: resumen de casos

La tabla resume los casos ejecutados. Los casos TC-006 y TC-007 son adicionales a los 5 solicitados.

Tabla 1. Resumen de ejecución de los casos de caja negra

ID	Caso de prueba	Usuario	Estado	Defecto
TC-001	Inicio de sesión con credenciales válidas	standard_user	PASS	—
TC-002	Inicio de sesión con contraseña incorrecta	standard_user	FAIL	BUG-01-UI
TC-003	Agregar productos al carrito	standard_user	PASS	—
TC-004	Eliminar un producto del carrito	standard_user	PASS	—
TC-005	Validación de campos obligatorios en el checkout	standard_user	PASS	—
TC-006	Gestión del carrito desde el catálogo con problem_user	problem_user	FAIL	BUG-02-UI, BUG-03-F, BUG-04-F, BUG-06-F
TC-007	Checkout con datos válidos con problem_user	problem_user	FAIL	BUG-05-F

Resultado global: 4 casos Passed y 3 casos Failed. Los pasos, los datos, los resultados observados y las capturas de cada caso se presentan a continuación.

PARTE 1 · DISEÑO DEL CASO DE PRUEBA

ID DEL TC	TC-001	PRIORIDAD	Alta
TÍTULO	Inicio de sesión con credenciales válidas	TIPO	Funcional (positiva)
MÓDULO	Inicio de sesión	AMBIENTE	Demo público (saucedemo.com), Chrome 155 / Windows

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Que un usuario con credenciales válidas pueda iniciar sesión y acceder al catálogo de productos.

2. Precondiciones

Estado inicial	Navegador abierto en https://www.saucedemo.com/ con la sesión cerrada y los campos vacíos.
Usuario / permisos	Usuario estándar de demostración, sin permisos especiales.
Configuración	Google Chrome 155 en Windows, con conexión a internet.

3. Datos de prueba

Dato	Usuario / Contraseña
Valor	standard_user / secret_sauce
Origen	Usuarios de demostración publicados en la página de login
Observación	Usuario sin fallos intencionales del sitio.

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir la URL de la aplicación	https://www.saucedemo.com/	Se muestra el formulario de login con Username, Password y el botón Login.
2	Escribir el usuario en el campo Username	standard_user	El campo muestra el texto ingresado.
3	Escribir la contraseña en el campo Password	secret_sauce	El campo muestra la contraseña enmascarada.
4	Hacer clic en el botón Login	—	Se redirige a /inventory.html y se muestra el título Products con los productos.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	Se accede a la página de productos sin mensajes de error.

PARTE 2 · EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

ID DEL TC	TC-001	EJECUTADO POR	Sebastián Ariel Camacho Loayza
FECHA	20/10/2026	HORA	21:15
AMBIENTE	Demo público (saucedemo.com), Chrome 155 / Windows	VERSIÓN	Sin versión visible (sitio de demostración)

1. Resultado de la ejecución

☒ PASS	☐ FAIL	☐ BLOCKED	☐ NOT RUN

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	Con standard_user y secret_sauce, el sitio redirigió a /inventory.html. Se mostró el título Products con 6 productos, cada uno con su precio y el botón Add to cart.

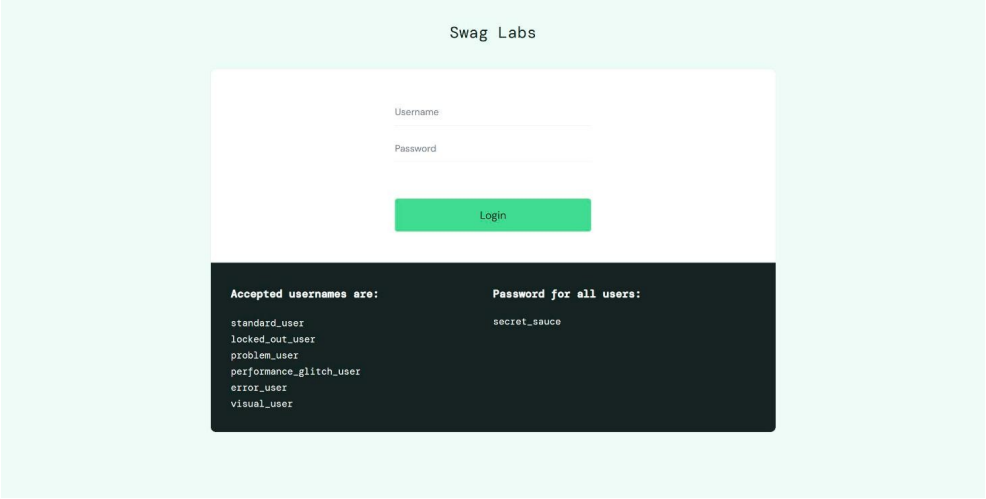
COMPARACIÓN	Coincide con lo esperado. No hubo diferencias.

3. Registro de ejecución por paso

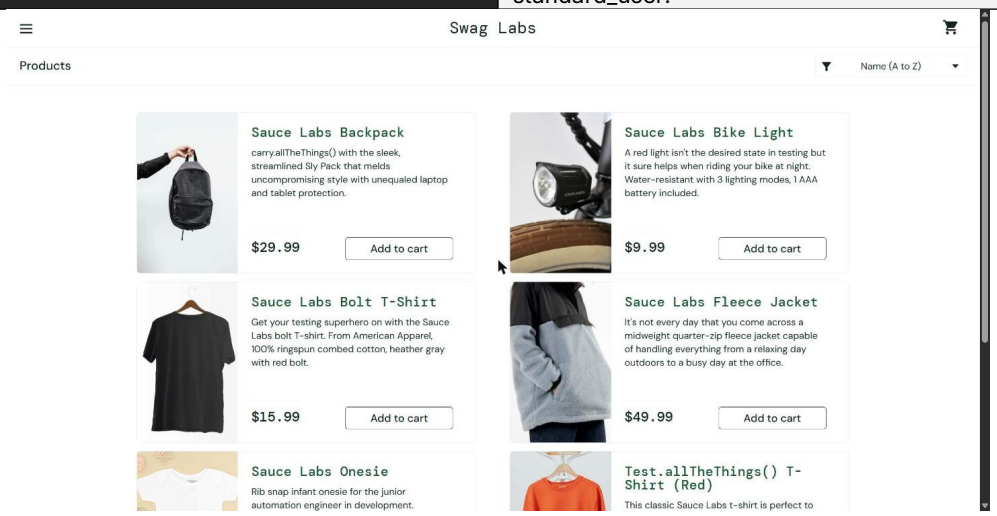
#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Abrir la URL	Formulario de login visible	PASS	Ver captura 00.
2	Escribir usuario	Texto visible en Username	PASS	—
3	Escribir contraseña	Texto enmascarado	PASS	—
4	Clic en Login	Se abrió /inventory.html (Products)	PASS	Ver captura 01.

4. Evidencia

Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC001_00_login_inicial.png
Descripción	Pantalla de login antes de ingresar credenciales, con la lista de usuarios de demostración.



Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC001_01_pagina_productos.png
Descripción	Página de productos (/inventory.html) tras iniciar sesión con standard_user.



5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	N/A. El resultado fue PASS.

REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	Ninguna.

PARTE 1 · DISEÑO DEL CASO DE PRUEBA

ID DEL TC	TC-002	PRIORIDAD	Alta
TÍTULO	Inicio de sesión con contraseña incorrecta	TIPO	Negativa
MÓDULO	Inicio de sesión	AMBIENTE	Demo público (saucedemo.com), Chrome 155 / Windows

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Que el sistema rechace el acceso con una contraseña incorrecta y muestre un mensaje de error completo y legible.

2. Precondiciones

Estado inicial	Navegador abierto en https://www.saucedemo.com/ con la sesión cerrada y los campos vacíos.
Usuario / permisos	Usuario estándar de demostración, sin permisos especiales.
Configuración	Google Chrome 155 en Windows, con conexión a internet.

3. Datos de prueba

Dato	Usuario / Contraseña
Valor	standard_user / clave_incorrecta
Origen	Usuario de demostración y contraseña inventada
Observación	La contraseña es inválida a propósito.

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir la URL de la aplicación	https://www.saucedemo.com/	Se muestra el formulario de login.
2	Escribir el usuario en el campo Username	standard_user	El campo muestra el texto ingresado.
3	Escribir la contraseña inválida en Password	clave_incorrecta	El campo muestra la contraseña enmascarada.
4	Hacer clic en el botón Login	—	Permanece en el login, los campos se marcan en rojo y el mensaje “Epic sadface: Username and password do not match any user in this service” se ve completo y legible.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	Se bloquea el acceso y el mensaje de error se muestra completo y legible.

PARTE 2 · EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

ID DEL TC	TC-002	EJECUTADO POR	Sebastián Ariel Camacho Loayza
FECHA	20/10/2026	HORA	21:13
AMBIENTE	Demo público (saucedemo.com), Chrome 155 / Windows	VERSIÓN	Sin versión visible (sitio de demostración)

1. Resultado de la ejecución

☐ PASS	☒ FAIL	☐ BLOCKED	☐ NOT RUN

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	El acceso fue rechazado y el sitio permaneció en el login. Los campos se marcaron en rojo y se mostró el texto correcto del mensaje, pero el cuadro rojo lo recorta: se cortan el borde superior de “Epic sadface” y el inferior de “this service”. Se repitió a las 21:16 con el mismo resultado.

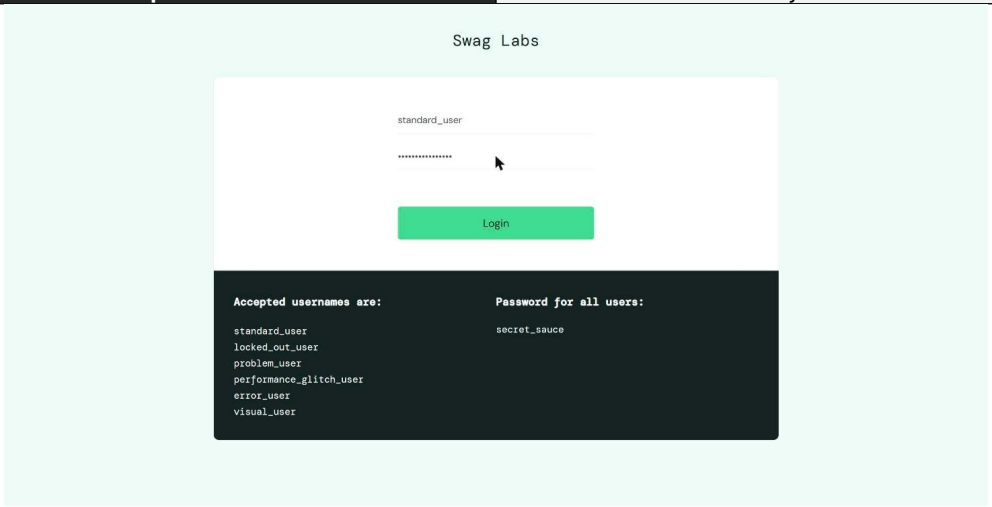
COMPARACIÓN	No coincide por completo. La lógica es correcta (acceso rechazado y mensaje correcto), pero el mensaje no es totalmente legible porque aparece recortado.

3. Registro de ejecución por paso

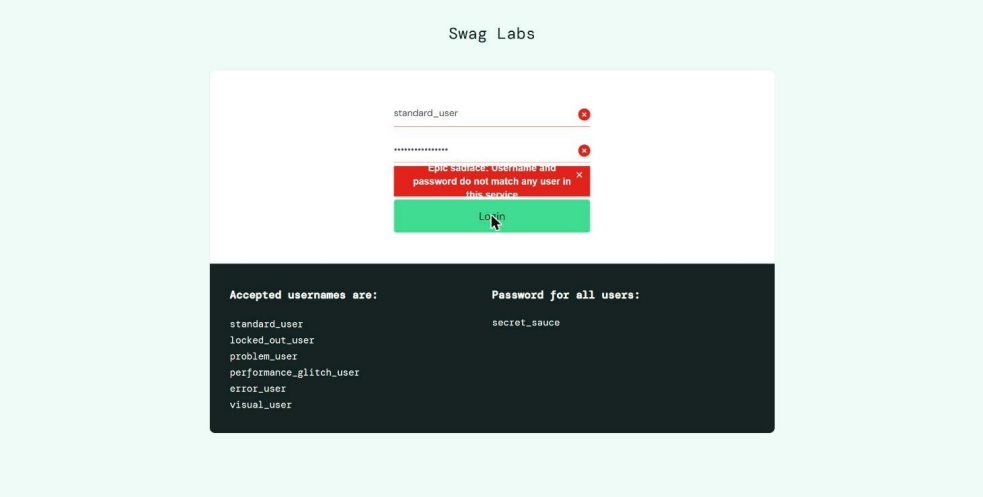
#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Abrir la URL	Formulario de login visible	PASS	—
2	Escribir usuario	Texto visible en Username	PASS	—
3	Escribir contraseña inválida	Texto enmascarado	PASS	Ver captura 01.
4	Clic en Login	Acceso rechazado; mensaje con texto cortado arriba y abajo	FAIL	Ver capturas 02 y 03. Reproducido 2 veces.

4. Evidencia

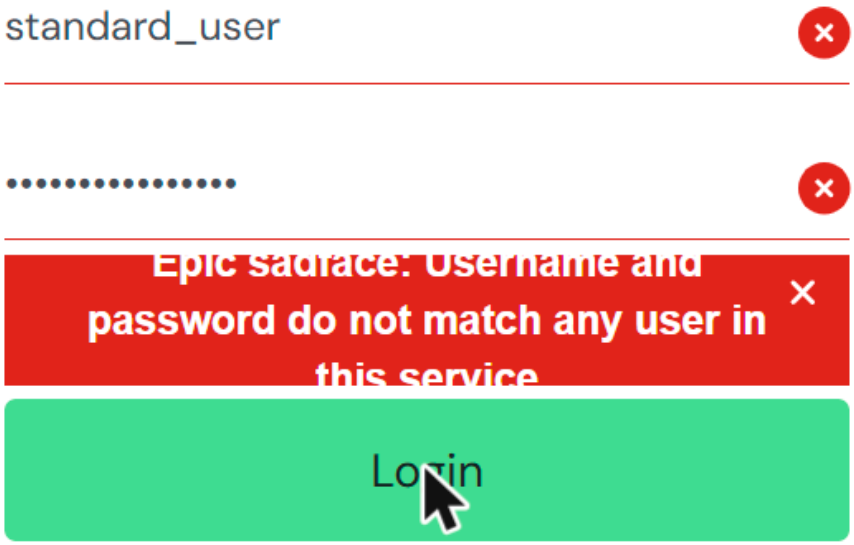
Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC002_01_datos_ingresados.png
Descripción	Formulario con el usuario y la contraseña inválida ingresados.



Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC002_02_mensaje_error.png
Descripción	Mensaje de error tras presionar Login, con el texto recortado.



Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_BUG01_01_zoom_mensaje_truncado.png
Descripción	Ampliación del mensaje de error que muestra el recorte (repetición a las 21:16).



5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	El mensaje de error aparece recortado en los bordes superior e inferior del cuadro rojo; el texto no es completamente legible.

REFERENCIA DEL DEFECTO	BUG-01-UI

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	El texto completo sí está presente en la página. El recorte es solo visual.

PARTE 1 · DISEÑO DEL CASO DE PRUEBA

ID DEL TC	TC-003	PRIORIDAD	Alta
TÍTULO	Agregar productos al carrito	TIPO	Funcional (positiva)
MÓDULO	Catálogo y carrito	AMBIENTE	Demo público (saucedemo.com), Chrome 155 / Windows

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Que al agregar productos desde el catálogo se actualicen el botón del producto, el contador del carrito y el contenido del carrito.

2. Precondiciones

Estado inicial	Sesión iniciada con standard_user en /inventory.html y carrito vacío (ícono sin contador).
Usuario / permisos	Usuario estándar de demostración (standard_user).
Configuración	Google Chrome 155 en Windows. Ordenamiento por defecto: Name (A to Z).

3. Datos de prueba

Dato	Productos
Valor	Sauce Labs Backpack ($29.99) y Sauce Labs Bike Light ($9.99), cantidad 1 de cada uno
Origen	Catálogo de SauceDemo
Observación	Se agregan desde el catálogo, no desde el detalle del producto.

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Hacer clic en Add to cart del producto Sauce Labs Backpack	Sauce Labs Backpack	El botón cambia a Remove y el contador del carrito muestra 1.
2	Hacer clic en Add to cart del producto Sauce Labs Bike Light	Sauce Labs Bike Light	El botón cambia a Remove y el contador del carrito muestra 2.
3	Hacer clic en el ícono del carrito	—	Se abre /cart.html con ambos productos, cantidad 1 y precios $29.99 y $9.99.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	El contador muestra 2 y el carrito lista exactamente los 2 productos seleccionados.

PARTE 2 · EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

ID DEL TC	TC-003	EJECUTADO POR	Sebastián Ariel Camacho Loayza
FECHA	20/10/2026	HORA	21:15
AMBIENTE	Demo público (saucedemo.com), Chrome 155 / Windows	VERSIÓN	Sin versión visible (sitio de demostración)

1. Resultado de la ejecución

☒ PASS	☐ FAIL	☐ BLOCKED	☐ NOT RUN

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	Tras cada clic, el botón cambió a Remove y el contador pasó de 1 a 2. El carrito mostró Sauce Labs Backpack ($29.99) y Sauce Labs Bike Light ($9.99), con cantidad 1 cada uno.

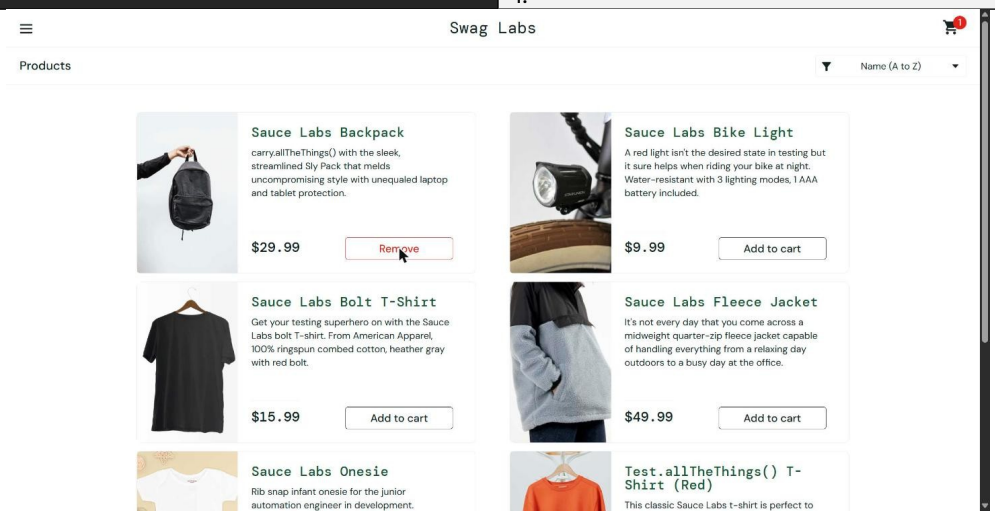
COMPARACIÓN	Coincide con lo esperado. No hubo diferencias.

3. Registro de ejecución por paso

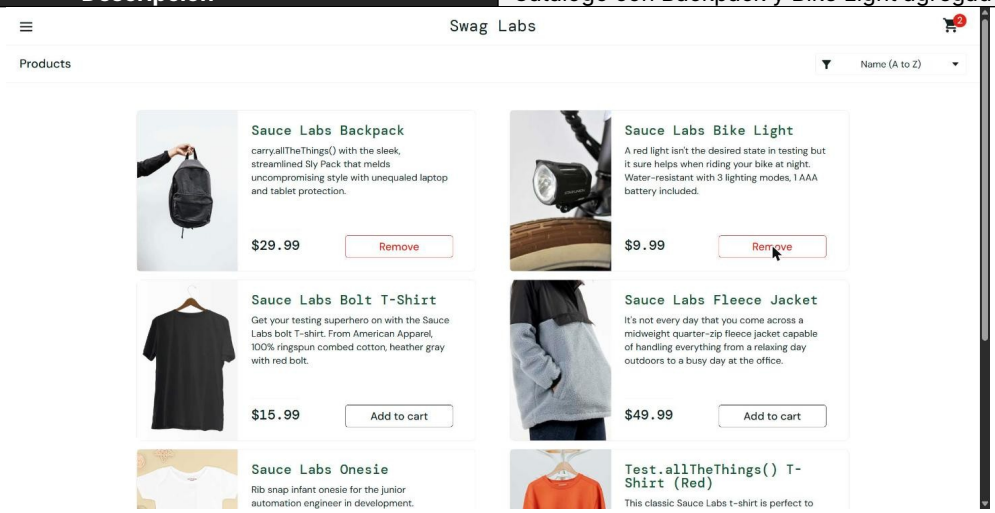
#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Add to cart en Backpack	Botón Remove, contador 1	PASS	Ver captura 01.
2	Add to cart en Bike Light	Botón Remove, contador 2	PASS	Ver captura 02.
3	Abrir el carrito	Dos productos con cantidad 1 y sus precios	PASS	Ver captura 03.

4. Evidencia

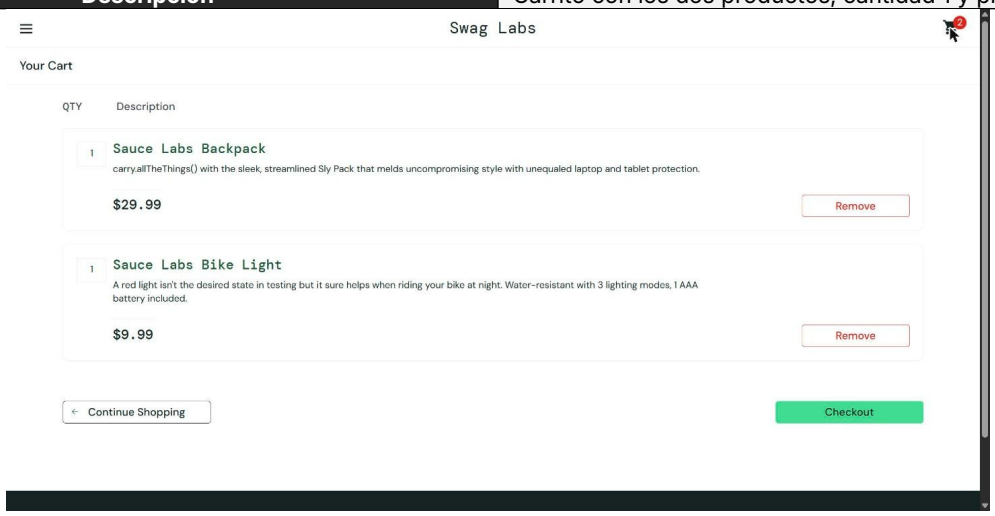
Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC003_01_un_producto.png
Descripción	Catálogo con Backpack agregado: botón Remove y contador 1.



Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC003_02_dos_productos.png
Descripción	Catálogo con Backpack y Bike Light agregados: contador 2.



Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC003_03_carrito.png
Descripción	Carrito con los dos productos, cantidad 1 y precios correctos.



5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	N/A. El resultado fue PASS.

REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	Ninguna.

PARTE 1 · DISEÑO DEL CASO DE PRUEBA

ID DEL TC	TC-004	PRIORIDAD	Media
TÍTULO	Eliminar un producto del carrito	TIPO	Funcional (positiva)
MÓDULO	Carrito	AMBIENTE	Demo público (saucedemo.com), Chrome 155 / Windows

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Que al eliminar un producto desde el carrito este desaparezca de la lista y el contador se actualice.

2. Precondiciones

Estado inicial	Sesión iniciada con standard_user. Carrito con Sauce Labs Backpack y Sauce Labs Bike Light, en /cart.html.
Usuario / permisos	Usuario estándar de demostración (standard_user).
Configuración	Google Chrome 155 en Windows.

3. Datos de prueba

Dato	Producto a eliminar
Valor	Sauce Labs Bike Light
Origen	Producto agregado en TC-003
Observación	El Backpack debe permanecer en el carrito.

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Verificar el contenido del carrito	—	Se listan 2 productos y el contador muestra 2.
2	Hacer clic en Remove del producto Sauce Labs Bike Light	Sauce Labs Bike Light	El producto desaparece de la lista, el contador muestra 1 y el Backpack permanece.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	El carrito conserva solo el Backpack y el contador muestra 1.

PARTE 2 · EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

ID DEL TC	TC-004	EJECUTADO POR	Sebastián Ariel Camacho Loayza
FECHA	20/10/2026	HORA	21:15
AMBIENTE	Demo público (saucedemo.com), Chrome 155 / Windows	VERSIÓN	Sin versión visible (sitio de demostración)

1. Resultado de la ejecución

☒ PASS	☐ FAIL	☐ BLOCKED	☐ NOT RUN

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	Al hacer clic en Remove, el Bike Light desapareció del listado. El carrito quedó con Sauce Labs Backpack y el contador cambió a 1.

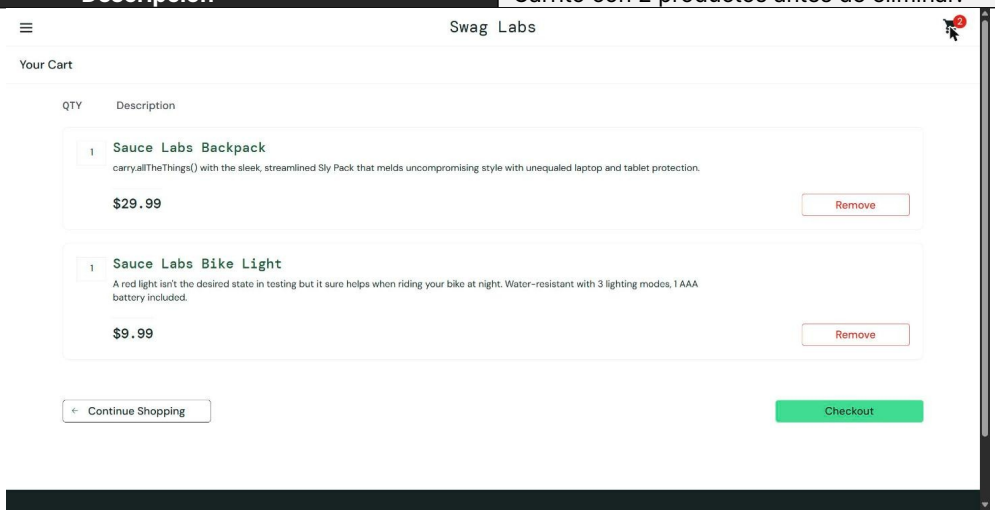
COMPARACIÓN	Coincide con lo esperado. No hubo diferencias.

3. Registro de ejecución por paso

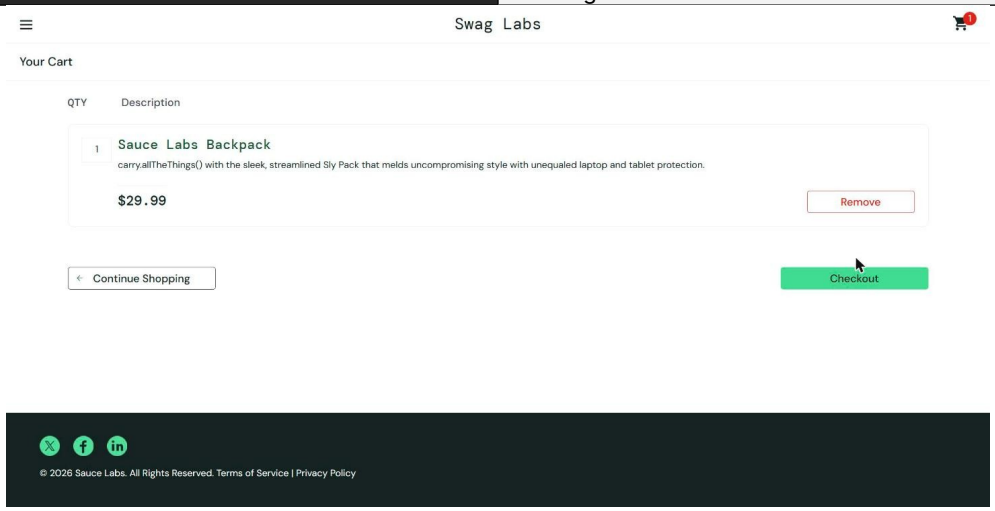
#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Verificar el carrito	2 productos, contador 2	PASS	Ver captura 01.
2	Remove en Bike Light	Queda solo el Backpack, contador 1	PASS	Ver captura 02.

4. Evidencia

Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC004_01_carrito_antes.png
Descripción	Carrito con 2 productos antes de eliminar.



Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC004_02_carrito_tras_eliminar.png
Descripción	Carrito con 1 producto y contador 1 después de eliminar el Bike Light.



5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	N/A. El resultado fue PASS.

REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	Ninguna.

PARTE 1 · DISEÑO DEL CASO DE PRUEBA

ID DEL TC	TC-005	PRIORIDAD	Alta
TÍTULO	Validación de campos obligatorios en el checkout	TIPO	Negativa / Validación
MÓDULO	Checkout	AMBIENTE	Demo público (saucedemo.com), Chrome 155 / Windows

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Que el formulario de información del checkout exija First Name, Last Name y Zip/Postal Code, y que con los tres completos avance al resumen de compra.

2. Precondiciones

Estado inicial	Sesión iniciada con standard_user. Carrito con Sauce Labs Backpack, en /checkout-step-one.html con los campos vacíos.
Usuario / permisos	Usuario estándar de demostración (standard_user).
Configuración	Google Chrome 155 en Windows.

3. Datos de prueba

Dato	Nombre / Apellido / Código postal
Valor	Sebastian / Camacho / 0000
Origen	Generado (datos ficticios)
Observación	Se completa un campo por intento, en el orden del formulario.

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Hacer clic en Continue con los tres campos vacíos	—	Se muestra “Error: First Name is required” y no se avanza.
2	Escribir First Name y hacer clic en Continue	Sebastian	Se muestra “Error: Last Name is required” y no se avanza.
3	Escribir Last Name y hacer clic en Continue	Camacho	Se muestra “Error: Postal Code is required” y no se avanza.
4	Escribir Zip/Postal Code y hacer clic en Continue	0000	Se abre /checkout-step-two.html con el resumen: Item total $29.99, Tax $2.40, Total $32.39.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	Cada campo faltante genera su mensaje de error. Con los tres completos se muestra el resumen con totales correctos.

PARTE 2 · EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

ID DEL TC	TC-005	EJECUTADO POR	Sebastián Ariel Camacho Loayza
FECHA	20/10/2026	HORA	21:16
AMBIENTE	Demo público (saucedemo.com), Chrome 155 / Windows	VERSIÓN	Sin versión visible (sitio de demostración)

1. Resultado de la ejecución

☒ PASS	☐ FAIL	☐ BLOCKED	☐ NOT RUN

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	Los tres mensajes de error aparecieron en el orden esperado. Con los tres campos completos se abrió el resumen (Checkout: Overview) con Sauce Labs Backpack, Item total $29.99, Tax $2.40 y Total $32.39.

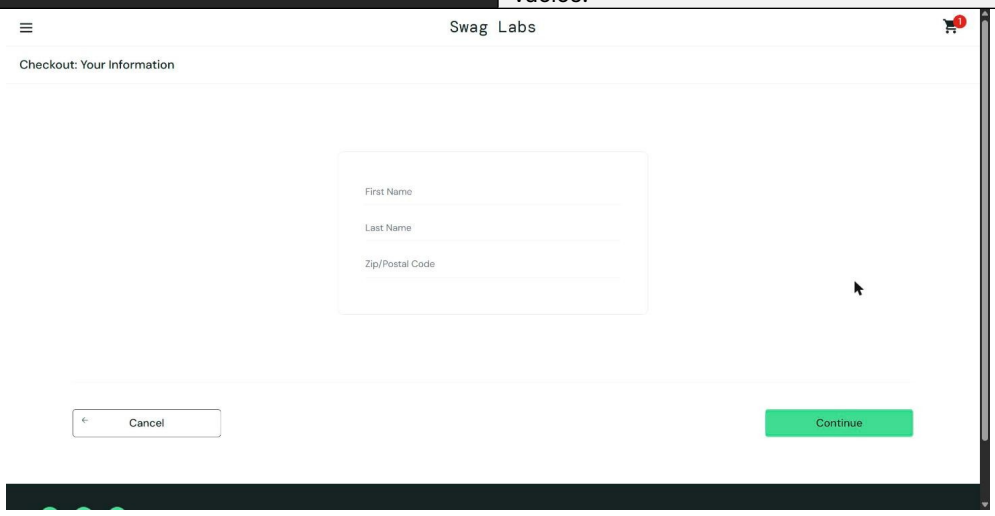
COMPARACIÓN	Coincide con lo esperado. El impuesto corresponde al 8 % del subtotal ($29.99 × 8 % = $2.40).

3. Registro de ejecución por paso

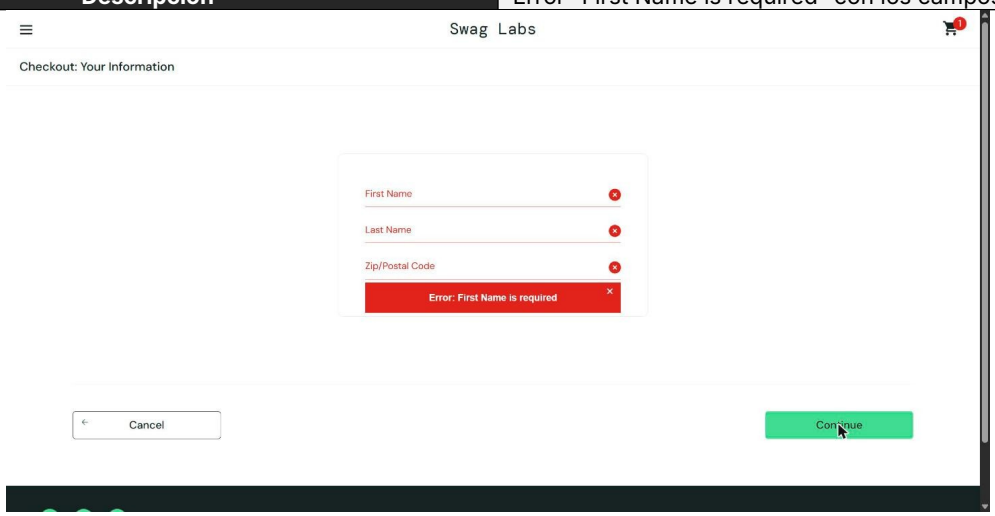
#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Continue con campos vacíos	Error: First Name is required	PASS	Ver captura 02.
2	First Name y Continue	Error: Last Name is required	PASS	Ver captura 03.
3	Last Name y Continue	Error: Postal Code is required	PASS	Ver captura 04.
4	Postal Code y Continue	Resumen con Total $32.39	PASS	Ver captura 05.

4. Evidencia

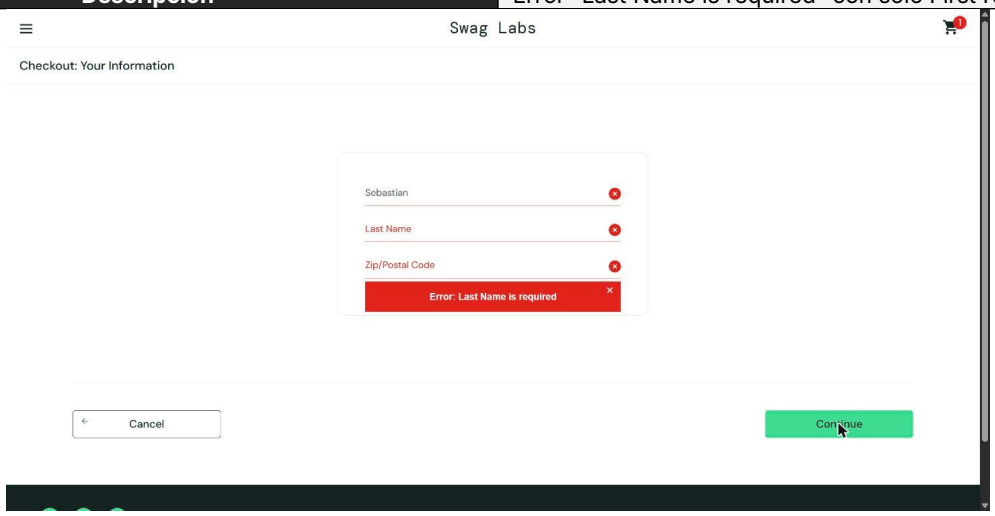
Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC005_01_formulario_vacio.png
Descripción	Formulario Checkout: Your Information con los campos vacíos.



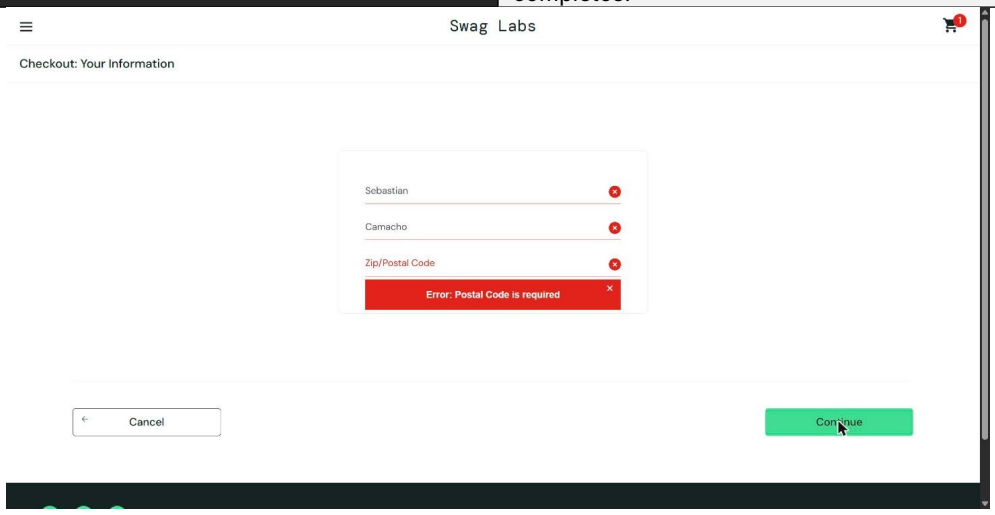
Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC005_02_first_name_required.png
Descripción	Error “First Name is required” con los campos vacíos.



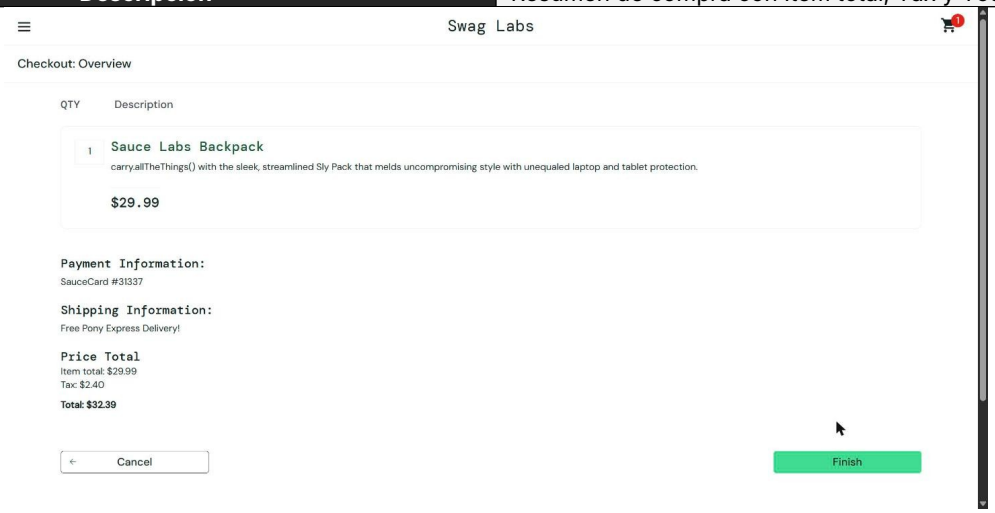
Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC005_03_last_name_required.png
Descripción	Error “Last Name is required” con solo First Name completo.



Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC005_04_postal_required.png
Descripción	Error “Postal Code is required” con nombre y apellido completos.



Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC005_05_resumen_compra.png
Descripción	Resumen de compra con Item total, Tax y Total.



5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	N/A. El resultado fue PASS.

REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	No se presionó Finish: la compra no se confirmó.

PARTE 1 · DISEÑO DEL CASO DE PRUEBA

ID DEL TC	TC-006	PRIORIDAD	Alta
TÍTULO	Gestión del carrito desde el catálogo con problem_user (adicional)	TIPO	Funcional (exploratoria)
MÓDULO	Catálogo y carrito	AMBIENTE	Demo público (saucedemo.com), Chrome 155 / Windows

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Que un usuario nuevo (problem_user) vea el catálogo con las imágenes de cada producto, un carrito vacío, y pueda agregar y quitar productos desde el catálogo.

2. Precondiciones

Estado inicial	Sesión cerrada del usuario anterior; pantalla de login. Se espera un carrito vacío para el usuario nuevo.
Usuario / permisos	problem_user (usuario de demostración con fallos intencionales).
Configuración	Google Chrome 155 en Windows. Ordenamiento por defecto: Name (A to Z).

3. Datos de prueba

Dato	Usuario / Contraseña / Productos
Valor	problem_user / secret_sauce. Los 6 productos del catálogo
Origen	Usuarios de demostración publicados en la página de login
Observación	Caso adicional a los 5 solicitados, para explorar defectos.

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Iniciar sesión como problem_user	problem_user / secret_sauce	Se muestra el catálogo con el carrito vacío.
2	Revisar la imagen de cada uno de los 6 productos	—	Cada producto muestra su propia imagen.
3	Hacer clic en Add to cart de Bike Light, Bolt T-Shirt y Fleece Jacket	3 productos	Los 3 botones cambian a Remove y el contador muestra 4.
4	Repetir Add to cart en Bolt T-Shirt y Fleece Jacket, y probar Onesie y Test.allTheThings() T-Shirt (Red)	4 productos	Cada botón cambia a Remove.
5	Hacer clic en Remove de Backpack, Bike Light y Onesie desde el catálogo	3 productos	Cada botón vuelve a Add to cart y el contador baja a 0.
6	Abrir el carrito y hacer clic en Remove del Backpack	Sauce Labs Backpack	El producto se elimina y el contador baja.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	El catálogo muestra las imágenes correctas, agregar y quitar productos funciona en todos los productos y el carrito del usuario nuevo comienza vacío.

PARTE 2 · EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

ID DEL TC	TC-006	EJECUTADO POR	Sebastián Ariel Camacho Loayza
FECHA	20/10/2026	HORA	21:18
AMBIENTE	Demo público (saucedemo.com), Chrome 155 / Windows	VERSIÓN	Sin versión visible (sitio de demostración)

1. Resultado de la ejecución

☐ PASS	☒ FAIL	☐ BLOCKED	☐ NOT RUN

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	Se accedió al catálogo, pero el carrito ya traía el Backpack del usuario anterior (contador 1). Los 6 productos muestran la misma foto de un perro. Add to cart no respondió en Bolt T-Shirt, Fleece Jacket ni Test.allTheThings() T-Shirt (Red); sí funcionó en Bike Light y Onesie. Remove no respondió en el catálogo en ninguno de los 3 productos probados (el contador siguió en 3). Dentro del carrito, Remove sí funcionó.

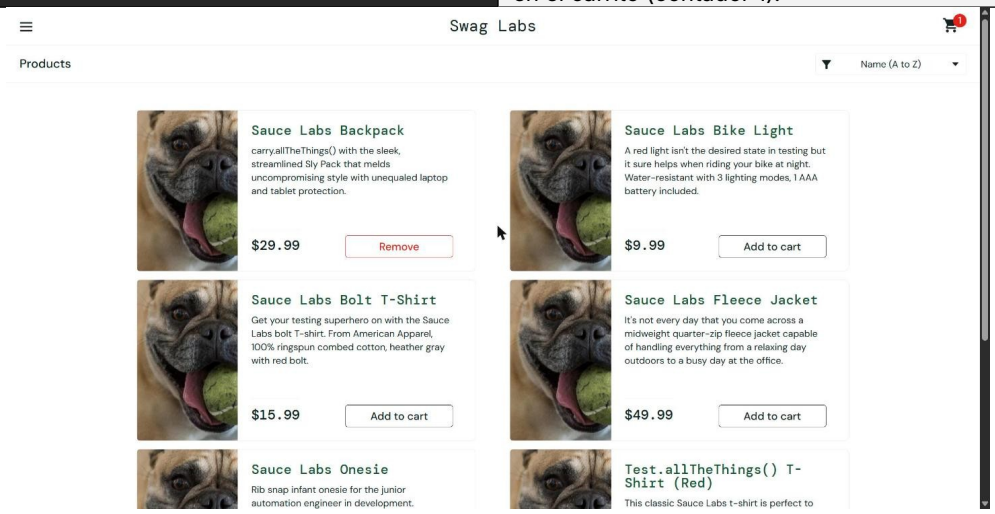
COMPARACIÓN	No coincide. Se encontraron 4 desviaciones: carrito heredado, imágenes repetidas, Add to cart sin respuesta en 3 de 6 productos y Remove sin respuesta en el catálogo.

3. Registro de ejecución por paso

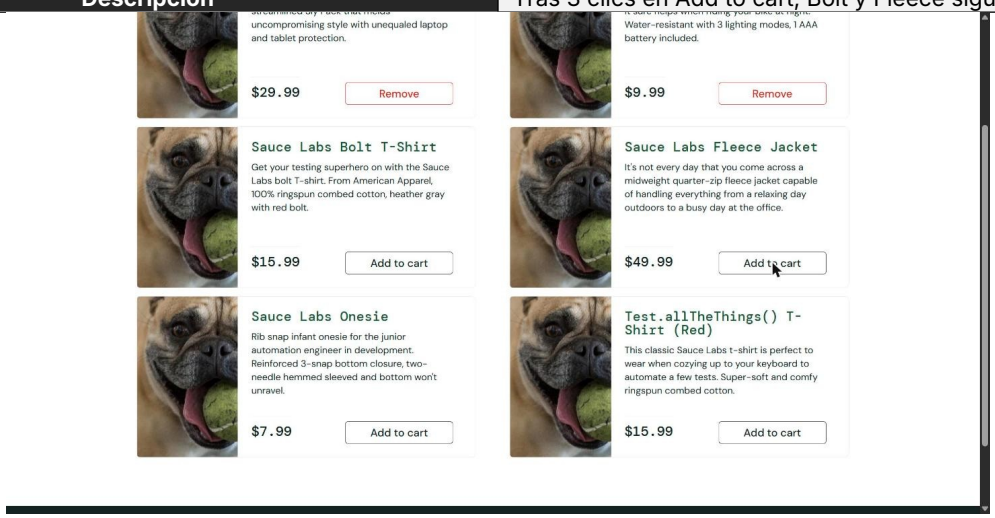
#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Iniciar sesión	Catálogo visible, pero el carrito ya tenía 1 producto	FAIL	BUG-06-F. Ver captura 01.
2	Revisar imágenes	Los 6 productos muestran la misma foto de un perro	FAIL	BUG-02-UI. Ver captura 01.
3	Add to cart en 3 productos	Solo Bike Light cambió; Bolt y Fleece sin cambio	FAIL	BUG-03-F. Ver captura 02.
4	Repetir Add to cart y probar otros	Onesie cambió; Bolt, Fleece y Red no responden	FAIL	BUG-03-F. Ver captura 03.
5	Remove desde el catálogo	Ningún botón respondió; contador sigue en 3	FAIL	BUG-04-F. Ver captura 04.
6	Remove desde el carrito	El Backpack se eliminó; contador 2	PASS	Ver capturas 05 y 06.

4. Evidencia

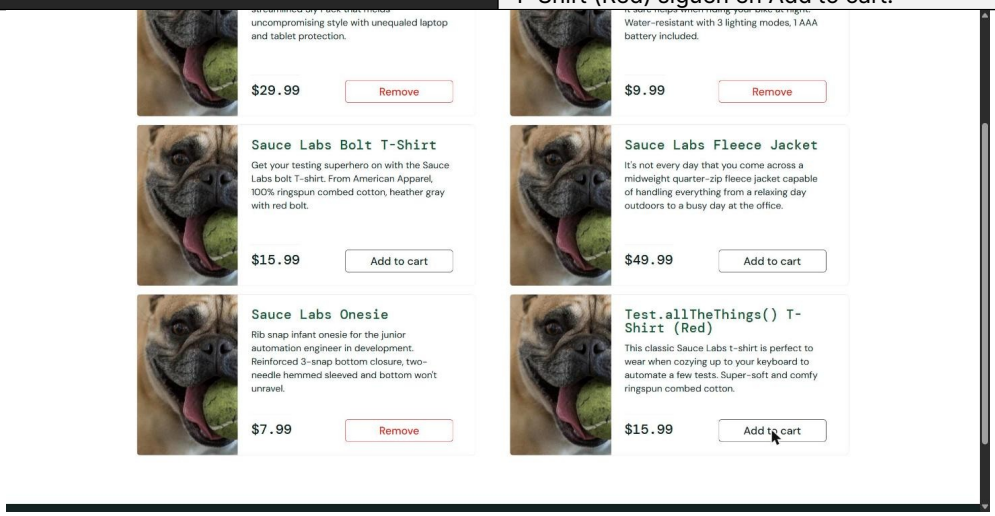
Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC006_01_catalogo_imagenes_repetidas.png
Descripción	Catálogo de problem_user: imágenes repetidas y Backpack ya en el carrito (contador 1).



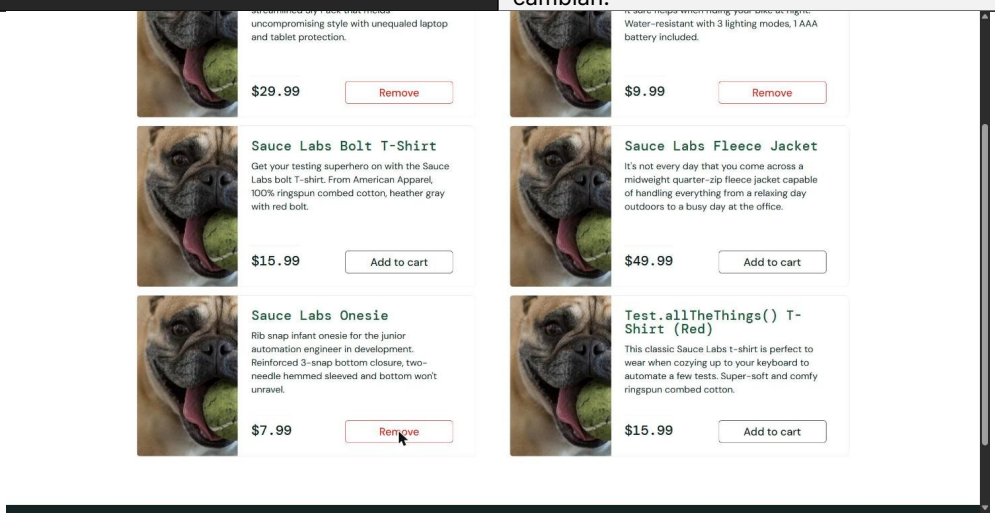
Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC006_02_agregar_tres_clics.png
Descripción	Tras 3 clics en Add to cart, Bolt y Fleece siguen sin cambiar.



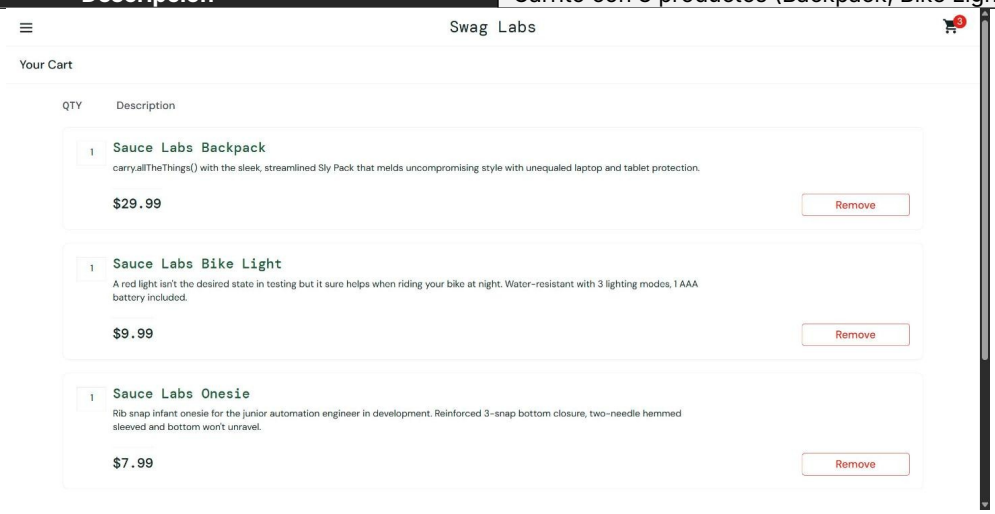
Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC006_03_agregar_no_responde.png
Descripción	Onesie cambió a Remove; Bolt, Fleece y Test.allTheThings() T-Shirt (Red) siguen en Add to cart.



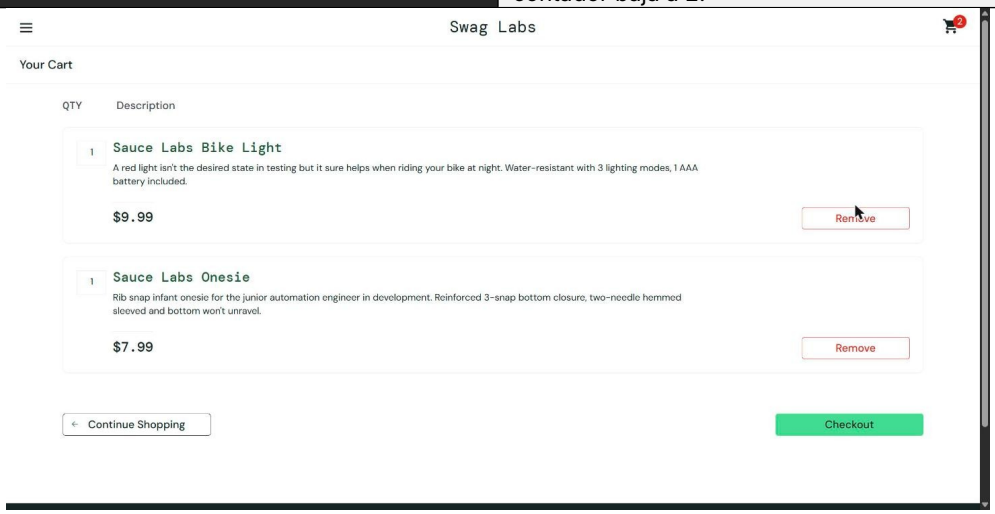
Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC006_04_remove_listado_no_responde.png
Descripción	Tras hacer clic en Remove, los botones del catálogo no cambian.



Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC006_05_carrito_tres_items.png
Descripción	Carrito con 3 productos (Backpack, Bike Light y Onesie).



Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC006_06_remove_en_carrito_funciona.png
Descripción	Carrito tras eliminar el Backpack: quedan 2 productos y el contador baja a 2.



5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	Carrito heredado del usuario anterior; imágenes repetidas; Add to cart sin respuesta en 3 de 6 productos; Remove sin respuesta en el catálogo.

REFERENCIA DEL DEFECTO	BUG-02-UI, BUG-03-F, BUG-04-F, BUG-06-F

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	El carrito heredado se confirmó con la sesión anterior (standard_user), que había dejado el Backpack en el carrito (ver TC-004).

PARTE 1 · DISEÑO DEL CASO DE PRUEBA

ID DEL TC	TC-007	PRIORIDAD	Alta
TÍTULO	Checkout con datos válidos con problem_user (adicional)	TIPO	Funcional (exploratoria)
MÓDULO	Checkout	AMBIENTE	Demo público (saucedemo.com), Chrome 155 / Windows

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Que un usuario con nombre, apellido y código postal válidos pueda completar el formulario de información del checkout y avanzar al resumen.

2. Precondiciones

Estado inicial	Sesión iniciada con problem_user. Carrito con Bike Light y Onesie, en /cart.html.
Usuario / permisos	problem_user (usuario de demostración con fallos intencionales).
Configuración	Google Chrome 155 en Windows.

3. Datos de prueba

Dato	Nombre / Apellido / Código postal
Valor	Sebastian / Camacho / 0000
Origen	Generado (datos ficticios)
Observación	Caso adicional a los 5 solicitados.

4. Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Hacer clic en Checkout desde el carrito	—	Se muestra el formulario con First Name, Last Name y Zip/Postal Code vacíos.
2	Escribir el nombre en First Name y el apellido en Last Name	Sebastian / Camacho	Cada campo muestra su valor.
3	Escribir el código postal en Zip/Postal Code	0000	El campo muestra 0000.
4	Hacer clic en Continue	—	Se abre el resumen de compra (Checkout: Overview).

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	Con los tres campos completos se avanza al resumen de compra sin errores.

PARTE 2 · EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

ID DEL TC	TC-007	EJECUTADO POR	Sebastián Ariel Camacho Loayza
FECHA	20/10/2026	HORA	21:19
AMBIENTE	Demo público (saucedemo.com), Chrome 155 / Windows	VERSIÓN	Sin versión visible (sitio de demostración)

1. Resultado de la ejecución

☐ PASS	☒ FAIL	☐ BLOCKED	☐ NOT RUN

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	Al escribir el apellido, el texto se ingresó en el campo First Name y lo sobrescribió: First Name quedó con “o” y Last Name vacío. Al presionar Continue apareció “Error: Last Name is required” y no se avanzó.

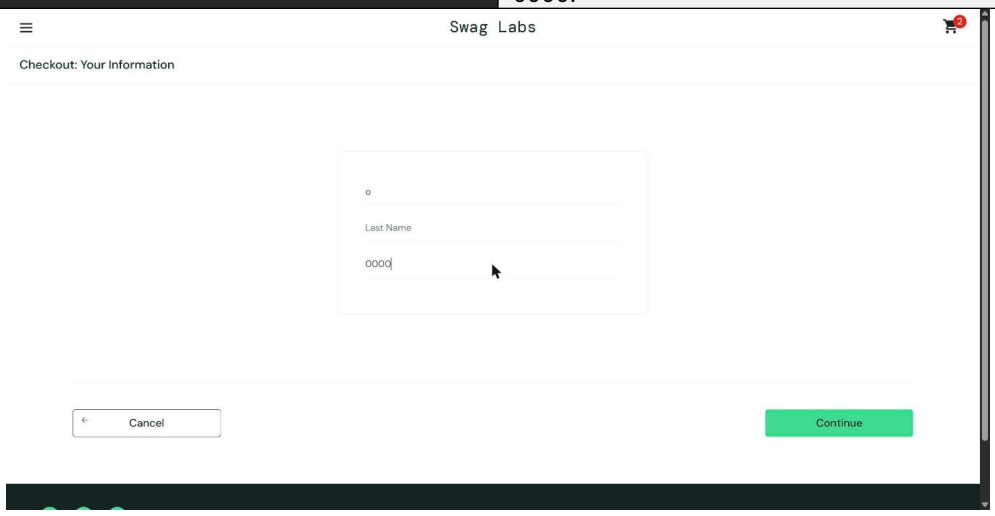
COMPARACIÓN	No coincide. El sistema no permite registrar el apellido y bloquea el checkout.

3. Registro de ejecución por paso

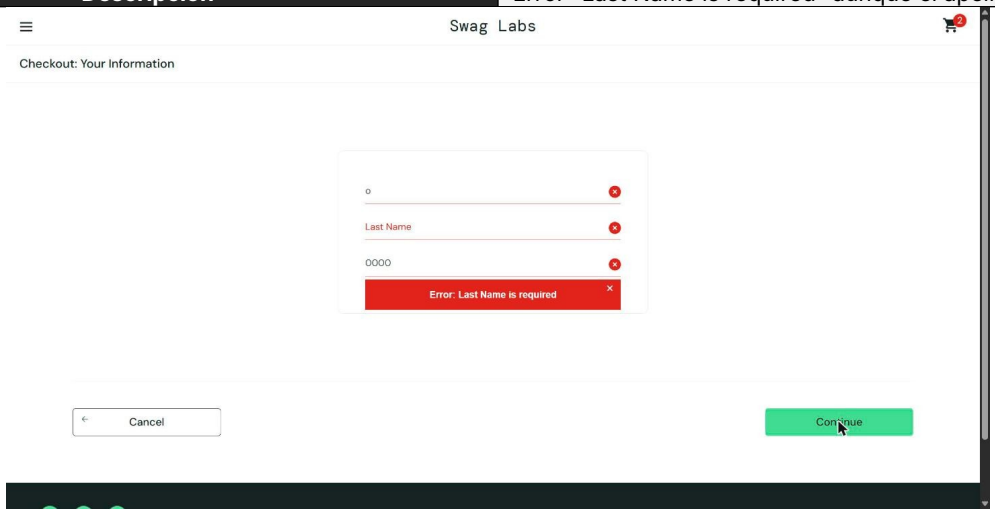
#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Clic en Checkout	Formulario con campos vacíos	PASS	—
2	Escribir nombre y apellido	First Name quedó con “o” y Last Name vacío	FAIL	BUG-05-F. Ver captura 01.
3	Escribir código postal	Zip/Postal Code muestra 0000	PASS	—
4	Clic en Continue	Error: Last Name is required; no avanza	FAIL	BUG-05-F. Ver captura 02.

4. Evidencia

Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC007_01_first_name_sobrescrito.png
Descripción	Formulario con First Name en “o”, Last Name vacío y Zip en 0000.



Tipo	Captura
Nombre o referencia	evidencia_TC007_02_last_name_required.png
Descripción	Error “Last Name is required” aunque el apellido fue escrito.



5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	Escribir en Last Name modifica First Name; Last Name queda vacío y no se puede completar el checkout.

REFERENCIA DEL DEFECTO	BUG-05-F

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	Se verificó con JavaScript el valor de los campos: first=“o”, last=“”, zip=“0000”.

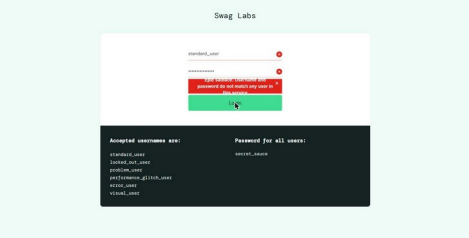
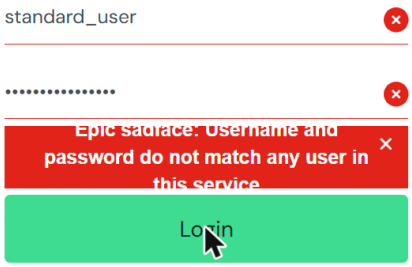
3. Bugs encontrados: resumen

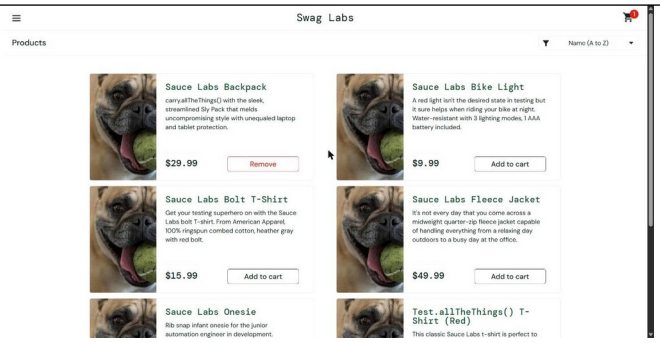
Se documentaron 6 defectos reproducibles. En el reporte, prioridad y severidad usan una escala de 1 a 5 donde 1 es la más alta. El sufijo UI identifica defectos visuales y F, defectos funcionales.

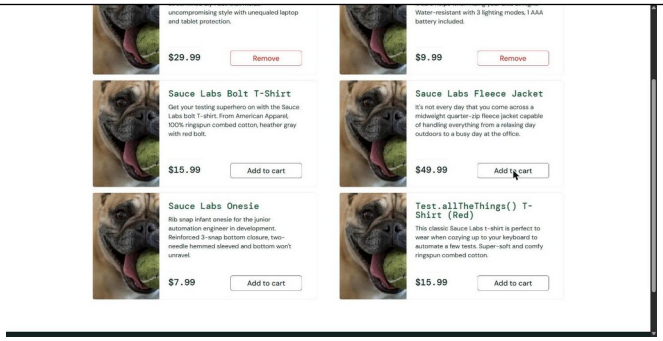
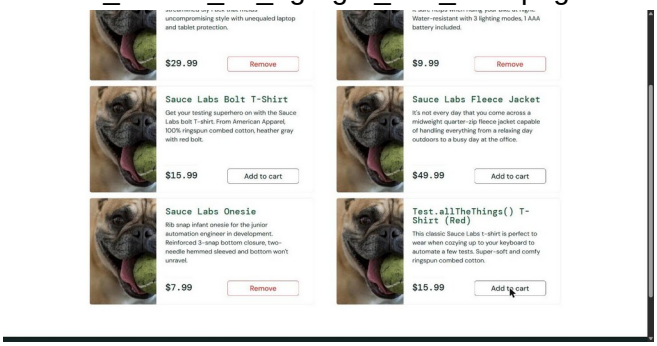
Tabla 2. Resumen de defectos

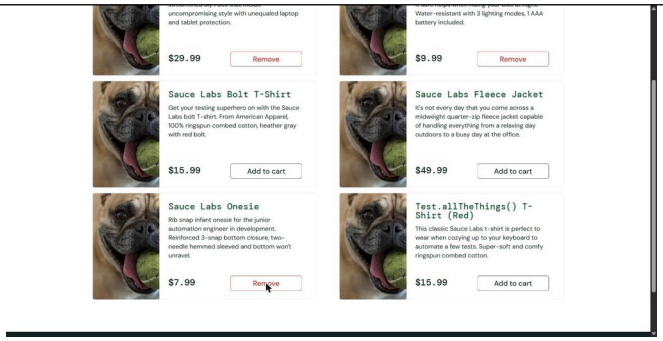
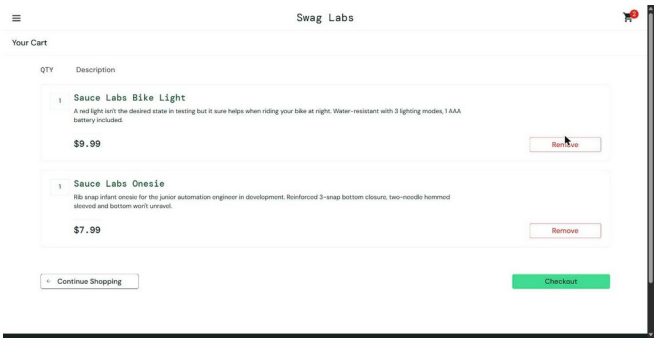
ID	Título	Prioridad	Severidad	Caso
BUG-01-UI	El mensaje de error del login se muestra cortado	Baja	Baja	TC-002
BUG-02-UI	Todos los productos muestran la misma imagen con problem_user	Media	Media	TC-006
BUG-03-F	El botón Add to cart no responde en 3 de 6 productos con problem_user	Alta	Alta	TC-006
BUG-04-F	El botón Remove del catálogo no responde con problem_user	Media	Media	TC-006
BUG-05-F	El campo Last Name sobrescribe First Name en el checkout con problem_user	Crítica	Crítica	TC-007
BUG-06-F	El carrito conserva productos al cerrar sesión y cambiar de usuario	Media	Media	TC-004 y TC-006

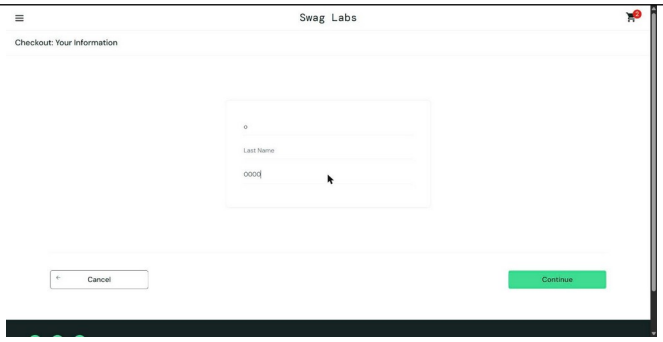
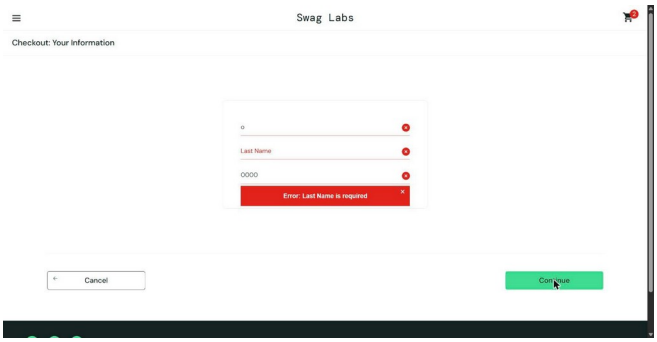
Cada reporte incluye descripción, pasos, resultado actual y esperado, ambiente, capturas y comentarios.

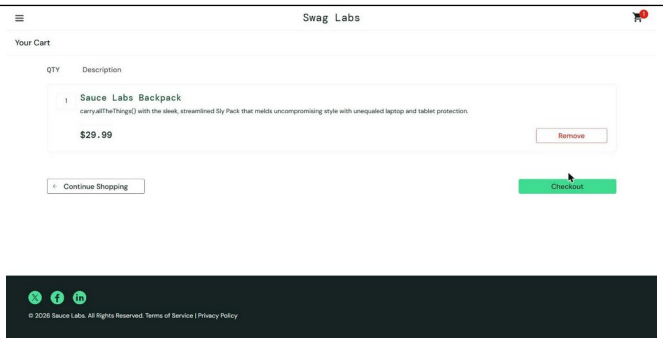
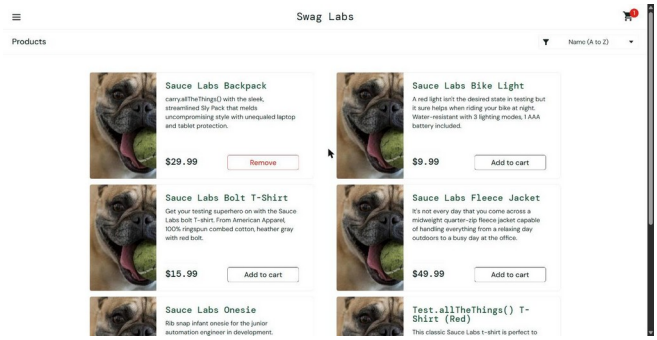
#BUG-01-UI	BUG REPORT
Title	El mensaje de error del login se muestra cortado
Descripción	Al intentar iniciar sesión con credenciales inválidas, el cuadro rojo con el mensaje de error recorta el texto en sus bordes superior e inferior, y el mensaje no se lee completo.
Pasos	1.- Ingresar a https://www.saucedemo.com/ 2.- Escribir standard_user en Username 3.- Escribir clave_incorrecta en Password 4.- Hacer clic en Login Referencia: TC-002
RESULTADO ACTUAL	El mensaje “Epic sadface: Username and password do not match any user in this service” se muestra cortado: “Epic sadface” queda cortado arriba y “this service” abajo. Se reproduce siempre (2 de 2 intentos).
RESULTADO ESPERADO	Se espera que el mensaje de error se vea completo y legible dentro del cuadro rojo.
PRIORIDAD	Baja 1-5 → 4
SEVERIDAD	Baja 1-5 → 4
AMBIENTE	Usuario de prueba = standard_user Dispositivo = PC/LAPTOP Sistema operativo = Windows (NT 10.0, 64 bits) Navegador = Google Chrome 155 Versión del software = No aplica (sitio de demostración sin versión visible)
ADJUNTOS	 evidencia_BUG01_02_login_mensaje_truncado.png  evidencia_BUG01_01_zoom_mensaje_truncado.png
COMENTARIOS	Es un defecto visual: el texto sí está completo en la página. Afecta la claridad del error, pero el usuario entiende que el acceso fue rechazado.

#BUG-02-UI	BUG REPORT
Title	Todos los productos muestran la misma imagen con problem_user
Descripción	Al iniciar sesión como problem_user, los 6 productos del catálogo muestran la misma foto de un perro en lugar de la imagen propia de cada producto.
Pasos	1.- Ingresar a https://www.saucedemo.com/ 2.- Iniciar sesión con problem_user 3.- Observar las imágenes de los 6 productos del catálogo Referencia: TC-006
RESULTADO ACTUAL	Los 6 productos usan el mismo archivo de imagen (/assets/sl-404-...jpg), una foto de un perro con una pelota.
RESULTADO ESPERADO	Se espera que cada producto muestre su imagen: mochila, luz de bicicleta, camisetas, chaqueta y body.
PRIORIDAD	Media 1-5 → 3
SEVERIDAD	Media 1-5 → 3
AMBIENTE	Usuario de prueba = problem_user Dispositivo = PC/LAPTOP Sistema operativo = Windows (NT 10.0, 64 bits) Navegador = Google Chrome 155 Versión del software = No aplica (sitio de demostración sin versión visible)
ADJUNTOS	 evidencia_TC006_01_catalogo_imagenes_repetidas.png
COMENTARIOS	El usuario no puede distinguir los productos por su imagen. No impide la compra, pero daña la experiencia.

#BUG-03-F	BUG REPORT
Title	El botón Add to cart no responde en 3 de 6 productos con problem_user
Descripción	Con problem_user, al hacer clic en Add to cart de Sauce Labs Bolt T-Shirt, Sauce Labs Fleece Jacket y Test.allTheThings() T-Shirt (Red), el producto no se agrega: el botón no cambia y el contador del carrito no aumenta.
Pasos	1.- Iniciar sesión con problem_user en https://www.saucedemo.com/ 2.- En el catálogo, hacer clic en Add to cart de Sauce Labs Bolt T-Shirt 3.- Repetir con Sauce Labs Fleece Jacket 4.- Repetir con Test.allTheThings() T-Shirt (Red) 5.- Comparar con Bike Light y Onesie Referencia: TC-006
RESULTADO ACTUAL	Bike Light y Onesie sí cambian a Remove y suben el contador. Bolt T-Shirt, Fleece Jacket y Test.allTheThings() T-Shirt (Red) siguen con Add to cart y el contador no cambia. Se reprodujo en Bolt y Fleece dos veces.
RESULTADO ESPERADO	Se espera que el botón de cada producto cambie a Remove y el contador aumente en 1.
PRIORIDAD	Alta 1-5 → 2
SEVERIDAD	Alta 1-5 → 2
AMBIENTE	Usuario de prueba = problem_user Dispositivo = PC/LAPTOP Sistema operativo = Windows (NT 10.0, 64 bits) Navegador = Google Chrome 155 Versión del software = No aplica (sitio de demostración sin versión visible)
ADJUNTOS	 evidencia_TC006_02_agregar_tres_clics.png  evidencia_TC006_03_agregar_no_responde.png
COMENTARIOS	El usuario no puede comprar la mitad del catálogo. No existe una alternativa visible para agregar esos productos.

#BUG-04-F	BUG REPORT
Title	El botón Remove del catálogo no responde con problem_user
Descripción	Con problem_user, el botón Remove de los productos en el catálogo no elimina el producto del carrito. Los 3 productos probados siguieron en el carrito con el contador sin cambios.
Pasos	1.- Iniciar sesión con problem_user en https://www.saucedemo.com/ 2.- Agregar Sauce Labs Bike Light y Sauce Labs Onesie al carrito (el Backpack ya estaba) 3.- En el catálogo, hacer clic en Remove de Backpack, Bike Light y Onesie 4.- Comparar con Remove dentro del carrito Referencia: TC-006
RESULTADO ACTUAL	Los tres botones siguen en Remove y el contador se mantiene en 3. Dentro del carrito, Remove sí elimina el producto.
RESULTADO ESPERADO	Se espera que el botón vuelva a Add to cart y el contador disminuya.
PRIORIDAD	Media 1-5 → 3
SEVERIDAD	Media 1-5 → 3
AMBIENTE	Usuario de prueba = problem_user Dispositivo = PC/LAPTOP Sistema operativo = Windows (NT 10.0, 64 bits) Navegador = Google Chrome 155 Versión del software = No aplica (sitio de demostración sin versión visible)
ADJUNTOS	 evidencia_TC006_04_remove_listado_no_responde.png  evidencia_TC006_06_remove_en_carrito_funciona.png
COMENTARIOS	Existe una alternativa: eliminar desde el carrito. Aun así, el comportamiento es inconsistente entre ambas pantallas.

#BUG-05-F	BUG REPORT
Title	El campo Last Name sobrescribe First Name en el checkout con problem_user
Descripción	Con problem_user, al escribir el apellido en el campo Last Name, el texto se ingresa en First Name y lo sobrescribe. Last Name queda vacío y el formulario no permite continuar.
Pasos	1.- Iniciar sesión con problem_user en https://www.saucedemo.com/ 2.- Agregar un producto al carrito y hacer clic en Checkout 3.- Escribir Sebastian en First Name 4.- Escribir Camacho en Last Name 5.- Escribir 0000 en Zip/Postal Code y hacer clic en Continue Referencia: TC-007
RESULTADO ACTUAL	First Name queda con “o” (la última letra escrita) y Last Name vacío. Al presionar Continue aparece “Error: Last Name is required”.
RESULTADO ESPERADO	Se espera que Last Name conserve “Camacho”, First Name conserve “Sebastian” y se avance al resumen de compra.
PRIORIDAD	Crítica 1-5 → 1
SEVERIDAD	Crítica 1-5 → 1
AMBIENTE	Usuario de prueba = problem_user Dispositivo = PC/LAPTOP Sistema operativo = Windows (NT 10.0, 64 bits) Navegador = Google Chrome 155 Versión del software = No aplica (sitio de demostración sin versión visible)
ADJUNTOS	 evidencia_TC007_01_first_name_sobrescrito.png  evidencia_TC007_02_last_name_required.png
COMENTARIOS	Impide completar la compra y no hay una alternativa. Los valores se comprobaron con JavaScript: first=“o”, last=“”, zip=“0000”.

#BUG-06-F	BUG REPORT
Title	El carrito conserva productos al cerrar sesión y cambiar de usuario
Descripción	Después de cerrar sesión con standard_user e iniciar sesión con otro usuario (problem_user), el carrito todavía contiene el producto que dejó el usuario anterior.
Pasos	1.- Iniciar sesión con standard_user y dejar Sauce Labs Backpack en el carrito 2.- Cerrar sesión desde el menú (Logout) 3.- Iniciar sesión con problem_user 4.- Observar el contador y el botón del Backpack en el catálogo Referencia: TC-004 y TC-006
RESULTADO ACTUAL	Con problem_user el carrito muestra el contador 1 y el Backpack ya aparece con el botón Remove.
RESULTADO ESPERADO	Se espera que el carrito de un usuario nuevo comience vacío y no muestre datos de otra sesión.
PRIORIDAD	Media 1-5 → 3
SEVERIDAD	Media 1-5 → 3
AMBIENTE	Usuario de prueba = standard_user / problem_user Dispositivo = PC/LAPTOP Sistema operativo = Windows (NT 10.0, 64 bits) Navegador = Google Chrome 155 Versión del software = No aplica (sitio de demostración sin versión visible)
ADJUNTOS	 evidencia_TC004_02_carrito_tras_eliminar.png  evidencia_TC006_01_catalogo_imagenes_repetidas.png
COMENTARIOS	Un usuario puede ver o comprar productos que dejó otra persona en el mismo navegador. Es relevante en equipos compartidos.

4. Caja blanca y criterios de cobertura

Se analizó la función validar_compra, que decide si una compra es permitida según la edad, el estado de la cuenta, el saldo y el monto.

4.1 Código analizado

```
def validar_compra(edad, cuenta_activa, saldo, monto):
    if edad < 18:                              # D1
        return "Compra no permitida: edad"     # S1

    if not cuenta_activa:                      # D2
        return "Compra no permitida: cuenta"   # S2

    if saldo >= monto and monto > 0:           # D3
        return "Compra aprobada"               # S3

    return "Compra rechazada"                  # S4
```

4.2 Decisiones y condiciones simples

El código tiene 3 decisiones (D1, D2 y D3) y 4 condiciones simples (C1 a C4). Tiene además 4 sentencias de retorno (S1 a S4), una por cada salida posible.

Tabla 3. Decisiones y condiciones simples

Decisión	Expresión	Condiciones simples
D1	edad < 18	C1: edad < 18
D2	not cuenta_activa	C2: not cuenta_activa
D3	saldo >= monto and monto > 0	C3: saldo >= monto; C4: monto > 0

4.3 Criterio utilizado

El criterio principal es la cobertura de decisiones: cada decisión debe tomar el resultado verdadero y el falso. También se calcula el mínimo para sentencias y condiciones, para mostrar la diferencia entre los tres criterios.

4.4 Mínimo de casos y cálculo

Cada ejecución termina en un solo return y existen 4 return distintos. Por eso, ningún caso puede cubrir dos sentencias de retorno a la vez.

Tabla 4. Mínimo de casos por criterio

Criterio	Qué se cubre	Mínimo	Cálculo
Sentencias	S1, S2, S3 y S4	4	4 return mutuamente excluyentes: 1 caso por cada return.
Decisiones	D1, D2 y D3 con verdadero y falso	4	D1=V (caso A), D2=V (caso B), D3=V (caso C) y D3=F (caso D). Los falsos de D1 y D2 se logran con los casos B, C y D.

Criterio	Qué se cubre	Mínimo	Cálculo
Condiciones	C1 a C4 con verdadero y falso	5	En Python, and hace cortocircuito: C4 solo se evalúa si C3 es verdadera. C3=F (caso D) y C4=F (caso E) requieren casos distintos.

La cobertura de decisiones no es lo mismo que la de condiciones: para completar D3 basta que la expresión completa sea verdadera y falsa, pero no se obliga a que monto > 0 sea falsa.

4.5 Los 3 casos diseñados

Tabla 5. Casos de caja blanca solicitados

Caso	edad	cuenta_activa	saldo	monto	Resultado esperado	Cubre
CB-01	17	True	100	50	Compra no permitida: edad	S1; D1=V; C1=V
CB-02	25	False	100	50	Compra no permitida: cuenta	S2; D1=F; D2=V; C1=F; C2=V
CB-03	25	True	100	50	Compra aprobada	S3; D2=F; D3=V; C2=F; C3=V; C4=V

4.6 ¿Alcanzan los 3 casos?

No. Los 3 casos cubren 3 de 4 sentencias y no completan ningún criterio. Se comprobó con un script de verificación incluido en el repositorio.

Tabla 6. Cobertura lograda con los 3 casos

Criterio	Cubierto	Pendiente
Sentencias	3 de 4	S4 (Compra rechazada)
Decisiones	D1 V/F y D2 V/F	D3 = Falso
Condiciones	C1 V/F y C2 V/F	C3 = Falso y C4 = Falso

Ajuste necesario

Tabla 7. Casos que completan la cobertura

Caso	edad	cuenta_activa	saldo	monto	Resultado esperado	Cubre	Completa
CB-04	25	True	10	50	Compra rechazada	S4; D3=F; C3=F	Sentencias y decisiones (4 casos)
CB-05	25	True	100	0	Compra rechazada	S4; D3=F; C3=V; C4=F	Condiciones (5 casos)

4.7 Matriz de justificación

Tabla 8. Caso que cubre cada resultado

Resultado a cubrir	Caso que lo cubre
D1 = Verdadero	CB-01
D1 = Falso	CB-02, CB-03, CB-04, CB-05
D2 = Verdadero	CB-02
D2 = Falso	CB-03, CB-04, CB-05
D3 = Verdadero	CB-03
D3 = Falso	CB-04, CB-05
C1 verdadera / falsa	CB-01 / CB-02
C2 verdadera / falsa	CB-02 / CB-03

Resultado a cubrir	Caso que lo cubre
C3 verdadera / falsa	CB-03 / CB-04
C4 verdadera / falsa	CB-03 / CB-05

Con 4 casos (CB-01 a CB-04) se logra la cobertura de sentencias y de decisiones. Con 5 casos (CB-01 a CB-05) se logra también la de condiciones.

5. Escenarios Gherkin (actividad adicional)

Los escenarios describen el comportamiento esperado de dos funcionalidades de SauceDemo. Gherkin describe escenarios; por sí solo no automatiza las pruebas.

5.1 Inicio de sesión

```
Feature: Inicio de sesión
  Como usuario de Swag Labs
  Quiero iniciar sesión con mis credenciales
  Para acceder al catálogo de productos

  Scenario: Acceso exitoso con credenciales válidas
    Given que estoy en la página de login de SauceDemo
    When ingreso el usuario "standard_user" y la contraseña "secret_sauce"
    And presiono el botón "Login"
    Then debería acceder a la página de productos
    And debería ver el título "Products"

  Scenario: Credenciales incorrectas
    Given que estoy en la página de login de SauceDemo
    When ingreso el usuario "standard_user" y la contraseña "clave_incorrecta"
    And presiono el botón "Login"
    Then debería mostrarse el mensaje "Epic sadface: Username and password do
not match any user in this service"
    And debería permanecer en la página de login

  Scenario: Usuario bloqueado
    Given que estoy en la página de login de SauceDemo
    When ingreso el usuario "locked_out_user" y la contraseña "secret_sauce"
    And presiono el botón "Login"
    Then debería mostrarse el mensaje "Epic sadface: Sorry, this user has been
locked out."
    But no debería acceder al catálogo
```

5.2 Carrito y checkout

```
Feature: Carrito y checkout
  Como usuario autenticado
  Quiero agregar productos al carrito y completar la compra
  Para recibir los productos que seleccioné

  Background:
    Given que inicié sesión con el usuario "standard_user"

  Scenario: Agregar un producto al carrito
    When presiono "Add to cart" en el producto "Sauce Labs Backpack"
    Then el botón del producto debería cambiar a "Remove"
    And el ícono del carrito debería mostrar el número 1

  Scenario: Checkout con datos obligatorios incompletos
    Given que tengo el producto "Sauce Labs Backpack" en el carrito
    And estoy en el formulario de información de checkout
    When dejo vacío el campo "First Name"
    And presiono "Continue"
    Then debería mostrarse el mensaje "Error: First Name is required"
    And no debería avanzar al resumen de la compra

  Scenario: Compra completada con éxito
    Given que tengo el producto "Sauce Labs Backpack" en el carrito
    And estoy en el formulario de información de checkout
    When ingreso nombre "Sebastian", apellido "Camacho" y código postal "0000"
    And presiono "Continue"
```

```
And presiono "Finish" en el resumen de la compra
Then debería mostrarse el mensaje "Thank you for your order!"
```

6. Conclusiones

Se ejecutaron 7 casos de caja negra: 4 Passed y 3 Failed. Se documentaron 6 defectos reproducibles, cada uno con pasos, resultado actual y esperado, ambiente y capturas.

Con standard_user, el inicio de sesión, el carrito y la validación de campos del checkout funcionaron según lo esperado. El único defecto es visual: el mensaje de error del login aparece recortado (BUG-01-UI).

Con problem_user se encontraron 5 defectos. El más grave es BUG-05-F: el apellido se escribe en el campo del nombre y el checkout no puede completarse. También hay imágenes repetidas, botones Add to cart y Remove que no responden, y un carrito que conserva productos de otro usuario.

En caja blanca, los 3 casos pedidos no alcanzan ningún criterio completo. Se necesitan 4 casos para sentencias y decisiones, y 5 para condiciones, por el cortocircuito de and.

Limitaciones: los resultados corresponden al comportamiento observado el 20/10/2026. La prueba de ordenamiento de productos con problem_user no fue concluyente, por lo que no se reporta como defecto.

7. Repositorio y organización con Git y GitHub

El trabajo está versionado en un repositorio individual: https://github.com/xXSCLAXx/Examen-Hito-3-TQA. Los commits tienen mensajes descriptivos y se realizaron con Git desde la terminal.

Tabla 9. Estructura del repositorio

Ruta	Contenido
README.md	Propósito, URL probada y resumen de resultados
docs/	Casos de caja negra, análisis de caja blanca y escenarios Gherkin (Markdown y plantillas)
bugs/	Bugs encontrados (Markdown y plantilla)
evidencias/capturas/	Capturas de pantalla de la ejecución
codigo/	Función analizada y script de verificación de cobertura
entregable/	Informe final en PDF

Las tareas y los defectos se registran como Issues y se organizan en un Project Board con las columnas To Do, In Progress, In Review y Done.